# 深圳大学 **347** 实验心理学保命手册

# 使用说明

## 星级

★★★ 核心优先｜对应速背手册原一级；同时得到深大真题、现行考纲、指定教材或一本通中的强证据支持，主观题可考性和答案复用价值最高。

★★ 重点掌握｜同属速背手册原一级；教材、一本通和考纲／真题依据明确，能够形成稳定主观题，但综合优先度略低于三星。

★ 基础覆盖｜对应速背手册原二级；速背手册或一本通确有收录，属于指定教材范围，但主观题信号和综合可考性相对较弱。

## 怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数。

2. （）内是扩容项，选背；既可补充其他采分点，也可补充相关概念、解释或例子。例子可以根据题目灵活替换。

# 目录


**第一章 绪论 1**

一、实验心理学的由来 1
二、实验心理学的科学属性与实证研究 1
三、观察法、相关研究法与实验法 2
四、实验研究伦理 3
五、实验心理学研究的一般程序 3

**第二章 实验研究的基本问题 5**

一、实验变量及其关系 5
二、自变量的分类与操纵 5
三、因变量的指标与控制 6
四、控制变量的来源与控制方法 7
五、实验设计的基本类型 8
六、被试间设计、被试内设计与混合设计 8
七、多变量实验设计与交互作用 9
八、小样本设计 10
九、准实验设计与真实验设计 11
十、实验信度 11
十一、实验效度 12

**第三章 反应时 14**

一、反应时的含义与种类 14
二、反应时的影响因素 14
三、减数法与加因素法 15
四、序列反应时与内隐联想测验 16

**第四章 心理物理学 18**

一、感觉阈限与传统心理物理法 18
二、韦伯定律与费希纳定律 19
三、阈上感觉的测量 19
四、费希纳定律与史蒂文斯定律 20
五、信号检测论 21


直接用法｜每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

# 第一章 绪论

## 一、实验心理学的由来【★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学创立与早期发展的主要代表人物及其贡献。

实验心理学的发展是把心理现象纳入实验控制、定量测量和客观研究的过程，费希纳、冯特和艾宾浩斯分别从心理物理学、学科创建和高级心理过程研究方面奠定了基础。

1. 费希纳：提出费希纳定律，证明心理与环境刺激之间的联系可以用数学表达；创造最小可觉差法、正误法和均差法，使心理现象得以量化描述。（费希纳还创立实验计量心理学；其阈限思想的不足推动了信号检测论，并直接影响心理学变革。）
2. 冯特：倡导把心理现实作为研究内容，用实验方法研究心理学并创立实验心理学；其研究和著作宣告了实验心理学的诞生，搭建了学科框架。（冯特培养了大量心理学家，推动心理学成为正式独立的学科并促进其国际性发展。）
3. 艾宾浩斯：研究高级心理过程，证明实验方法的普适性；使用无意义音节变革研究范式，发明节省法，并通过实验建立遗忘曲线。（其研究保证了记忆实验结论的客观性，并引导实验心理学走向科学化。）

综上，三位学者共同推动心理学由哲学思辨走向可控制、可测量和可检验的实验科学。

## 二、实验心理学的科学属性与实证研究【★★】

押题 **1**【简答】简述科学方法的主要特点，并说明实证研究的优越性。

实验心理学运用科学方法开展实证研究，其主要特点和优越性如下：

1. 科学方法的主要特点包括：

（1）系统的经验观察。（按照明确程序收集可以观察和记录的事实资料。）

（2）自我校正。（科学结论可以在新的证据和重复检验中得到修正。）

（3）由科学系统的经验观察得出的科学事实具有可公开、可反复获得的特点。

（4）心理学研究应遵循可证伪原则、操作定义和概率推断。

① 可证伪原则：只有理论的预测可被证伪，该理论才可能是科学的。

② 操作定义：根据测定程序对心理现象下定义。

③ 概率推断：科学结论是指现象发生的概率高，而不是必定发生。

2. 实证研究的优越性主要包括：

（1）实证研究比个人经验更具优势，因为研究包含合适的对照组。

（2）实证研究结果具有概率性，虽然不能预测和解释所有情况，但能预测和解释较高比例的可能情况。

综上，科学方法强调系统观察、自我校正和可检验性，实证研究则借助合适对照和概率推断提高结论的可信程度。

## 三、观察法、相关研究法与实验法【★★★】

押题 **1**【论述】比较观察法、相关研究法和实验法的含义、优点及局限。

心理学研究可根据研究目的和控制程度选择观察法、相关研究法或实验法，三者在资料性质、因果推论能力和控制程度上各有特点。

1. 观察法的含义、优点和局限如下：

（1）观察法是在自然条件下，对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察，从中发现心理现象产生和发展的规律。（适用于无法控制研究对象、控制会影响行为出现或因伦理要求不能控制的情形。）【名词解释：观察法】

（2）优点：具有直接性和描述性，能帮助研究者选择并限定研究范围，并为实验研究提供资料和课题。

（3）局限：资料有时不充分，本身不一定客观无偏，且无法对变量关系作出因果推论。

2. 相关研究法的含义、优点和局限如下：

（1）含义：相关研究法是探索两个或多个变量之间相互关系的方法。（相关系数可以量化变量间关系的强度和方向。）【名词解释：相关研究法】

（2）优点：能显示变量间的共变关系，提示可能存在的因果联系。

（3）局限：结果依赖前提条件，且无法确定因果关系的方向。（相关不等于因果，第三变量也可能同时影响两个相关变量。）

3. 实验法的含义、优点和局限如下：

（1）实验法是在控制条件下对某种心理现象进行观察的方法，包括实验室实验法和自然实验法。（实验法通常由研究者操纵自变量、测量因变量并控制额外变量。）【名词解释：实验法】

（2）优点：能够揭示因果关系，结果可重复、可检验、数量化指标明确、较为经济，并可控制无关变量。

（3）局限：实验室实验具有人为性，自然实验又可能控制不严。（实验控制的核心是保证因变量变化确实由自变量变化引起。）

4. 三者关系与主要区别：观察法适合描述现象并提出问题，相关研究法适合确认变量是否共同变化，实验法适合在严格控制下检验因果关系。（三种方法可以在同一研究计划中前后衔接、相互补充。）

综上，研究者应依据研究问题、伦理条件和因果推论要求选择方法，不能用相关结果替代实验因果结论。

## 四、实验研究伦理【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究应遵守的主要伦理原则。

---

实验心理学研究必须同时遵循科学原则和伦理原则，在保障被试权益的前提下开展研究。

实验心理学研究人类被试时应遵守以下原则：

1. 保障被试的知情同意权。（研究者应说明与参与决定有关的信息，并在被试自愿的基础上获得同意。）
2. 保障被试退出的自由。（被试有权在研究过程中退出，不应因此受到惩罚或不利影响。）
3. 保护被试免遭伤害。（研究者应尽可能降低身体、心理和社会风险。）
4. 遵守保密原则。（研究者应妥善保护被试身份和个人资料，公开结果时进行匿名化处理。）

（研究者还应坚持实事求是的科学精神和严谨审慎的工作作风。）

综上，实验心理学研究应切实保障被试的知情、自愿、安全和隐私。

## 五、实验心理学研究的一般程序【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究的一般程序。

---

实验心理学研究是围绕研究问题，依次完成确定课题、选择被试、实验控制、数据整合和报告撰写的过程。

实验研究的一般程序包括以下步骤：

1. 确定课题：根据实际需要、理论需要、个人经验或前人研究选择问题，确定实验类型并提出可以检验的研究假设。

（1）因素型实验用于探求规定行为的条件“是什么”，属于定性实验。

（2）函数型实验用于探求条件“怎样”规定行为，重在揭示变量间的函数关系。

2. 选择被试：根据研究总体和实验要求确定被试范围、抽样方法、样本量及分组方式。（被试应能代表拟推广的总体，并满足伦理和实验任务要求。）
3. 确定实验控制：明确自变量、因变量和额外变量，形成操作性定义，安排实验设计、材料、仪器、指导语和实验程序。（控制的目的在于使因变量变化能够归因于自变量。）
4. 数据整合：按照资料性质进行记录、整理和统计分析。心理学资料主要包括计数资料、计量资料、等级资料和描述性资料。（分析方法必须与研究设计、变量水平和数据条件相匹配。）
5. 撰写研究报告：如实报告研究问题、方法、结果和解释，使同行能够交流、评价和重复研究。

综上，实验研究从提出可检验问题开始，经被试选择、变量控制和数据分析形成结论，最后通过规范报告接受共同检验。

# 第二章 实验研究的基本问题

## 一、实验变量及其关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验研究中自变量、因变量和控制变量的含义及其关系。

---

实验研究是对各种变量进行操纵、控制、观察和比较的过程，实验假设决定变量的选择，实验控制保证变量关系能够得到检验。

1. 三类变量的含义如下：

   （1）自变量是实验中研究者操纵的、对被试反应产生影响的变量。（自变量至少要有两个值或水平，实验才具有可比较的处理条件。）【名词解释：自变量】

   （2）因变量是因自变量变化而产生的现象变化或结果。（因变量可以采用反应速度、正确率、反应标准或口头报告等指标。）【名词解释：因变量】

   （3）控制变量是实验者不研究、但能对被试反应产生影响的变量。（控制变量也称额外变量或无关变量。）【名词解释：控制变量】

2. 三类变量的基本关系：研究者操纵自变量，观察和测量因变量，同时控制额外变量，以确定因变量变化是否由自变量引起。

3. 实验假设与实验控制：实验假设确定自变量和因变量，实验控制则通过安排程序、被试和环境排除其他解释。

4. 有效因果推论：只有自变量操纵有效、因变量测量恰当且控制变量得到处理时，才能较有把握地说明自变量与因变量之间的因果关系。

   综上，自变量、因变量和控制变量共同构成实验研究的基本变量系统。

## 二、自变量的分类与操纵【★★★】

押题 **1**【简答】简述自变量的主要类型及其操纵方法。

---

自变量是实验中研究者操纵的、对被试反应产生影响的变量。（自变量至少要有两个值或水平，实验才具有可比较的处理条件。）【名词解释：自变量】

1. 自变量的主要类型包括：

   （1）作业变量：指实验中被试的任务或与任务有关的刺激，如材料类型、呈现方式和任务难度。

   （2）环境变量：指环境中的各种特点，包括物理环境自变量和人文环境自变量。（光线、噪音属于物理环境变量，实验者是否在场属于人文环境变量。）

（3）被试变量：指可能影响被试对刺激反应的特性因素，包括能够主动操纵的真正自变量和被试固有属性。（年龄、性别等固有属性只能选择，不能由研究者直接改变。）

2. 自变量的操纵方法主要包括：

（1）下操作性定义：操作性定义是根据测定心理现象的程序所下的定义，用明确、统一、可以量化的术语规定变量。（它既明确变量的内涵，也指出变量的操纵或测量方法；例如，可把饥饿动机操作为动物禁食的时长。）【名词解释：操作性定义】

（2）确定自变量水平：明确自变量的各个取值。因素型实验的水平一般不超过四个，函数型实验通常需要设置更多水平，以揭示变量间的函数关系。

综上，自变量操纵既要明确变量类型，也要通过操作性定义和合理水平设置保证操纵有效。

## 三、因变量的指标与控制【★★】

押题 **1**【简答】简述因变量的类型、指标选择标准及控制要求。

---

因变量是因自变量变化而产生的现象变化或结果。（因变量可以采用反应速度、正确率、反应标准或口头报告等指标。）【名词解释：因变量】

1. 因变量的指标类型包括：

（1）客观指标：包括反应速度、正确性和反应标准等。

（2）主观指标：主要包括被试的口头报告和主观评定。

2. 因变量的指标选择标准包括：

（1）有效性：指标应充分代表所研究的现象或过程，指标效度直接影响实验效度。

（2）客观性：指标应客观存在、能够观察并可重复验证。

（3）数量化：指标应便于记录、统计和比较。

3. 因变量的控制要求主要包括：

（1）反应控制：使被试反应确实发生在研究者感兴趣的因变量维度上，通常通过标准化指导语实现。指导语应做到内容确定、完全、简单明确和标准化。

（2）避免量程限制：量程限制是反应指标的量程不够大，使反应停留在量表顶端或最低端并造成效度损失的现象。（包括天花板效应和地板效应；应先通过实验设计避免极端反应，再用预实验检验并修改任务。）【名词解释：量程限制】

综上，因变量控制的关键是让指标真正、客观且充分地反映研究对象。

## 四、控制变量的来源与控制方法【★★★】

押题 **1**【论述】论述控制变量的主要来源及其控制方法。

---

控制变量是实验者不研究、但能对被试反应产生影响的变量。（控制变量也称额外变量或无关变量。）【名词解释：控制变量】

1. 控制变量按作用方式可分为：

（1）随机额外变量：与实验目的无关，随机影响因变量并引起随机误差。

（2）系统额外变量：与实验目的无关，稳定影响因变量并引起系统误差。

2. 控制变量的主要来源包括：

（1）被试方面：被试可能根据实验目的形成要求特征，产生霍桑效应或安慰剂效应。（被试方面还可能出现约翰·亨利效应。）

（2）主试方面：实验者可能有意无意地影响被试反应，产生实验者效应。（主试信念经无意暗示作用于被试并使结果朝期望方向变化，称为罗森塔尔效应。）

（实验设计、实验环境和数据处理也可能引入额外变量，如顺序效应、练习效应、光线温度变化、评价标准不统一等。）

3. 控制变量的主要控制方法包括：

（1）排除法：把额外变量从实验中排除。（如采用双盲实验；该方法控制直接，但可能缩小结果的适用范围。）

（2）恒定法：使额外变量在实验过程中保持恒定。（恒定变量可能与自变量发生交互作用，且结果不易推广。）

（3）匹配法：使实验组和控制组的被试属性相等。

（4）随机化法：随机分派被试到各处理组，使额外变量在概率上均衡。（随机化是控制额外变量的最佳方法。）

（5）抵消平衡法：采用综合平衡方法使额外变量的效果相互抵消，如 ABBA 法和拉丁方设计法。

（6）统计控制法：实验后通过统计技术避免额外变量干扰，如协方差分析或剔除极端数据。

综上，控制变量既可能随机影响结果，也可能系统影响结果；实验中应先识别来源，再根据变量性质综合采用排除、恒定、匹配、随机、平衡和统计控制。

## 五、实验设计的基本类型【★★】

押题 **1**【简答】简述实验设计的含义及主要分类。

---

实验设计是进行科学实验前制定的具体计划，主要用于控制实验条件和安排实验程序。（其目的在于尽可能减少额外变量，增加实验产生有效且一致结果的可能性。）【名词解释：实验设计】

1. 按各处理水平使用被试的情况：分为被试间设计、被试内设计和混合设计。
2. 按操纵自变量的数量：分为单因素实验设计和多因素实验设计。
3. 按实验控制的严密程度：分为真实验设计、准实验设计和非实验设计。
4. 按实验处理中的被试数量：分为大样本设计和小样本设计。

（设计选择应综合考虑处理延续性、个体差异、顺序效应、变量数量、控制条件和被试数量。）

综上，实验设计分类反映的是同一计划的不同特征，不能把各分类维度相互混淆。

## 六、被试间设计、被试内设计与混合设计【★★★】

押题 **1**【论述】比较被试间设计、被试内设计和混合设计。

---

三种设计的核心区别在于同一被试是否接受全部处理水平，以及不同自变量采用何种被试安排。

1. 被试间设计的含义、优点和局限如下：

   （1）含义：被试间设计是每个被试只接受一个自变量水平处理的实验设计。（各处理组相互独立，因此也称独立样本设计。）【名词解释：被试间设计】

   （2）优点：不同处理之间不易相互污染，可避免练习效应、疲劳效应和差异延续效应。

   （3）局限：不能完全排除个体差异，研究效率较低且所需被试量较大。（可通过匹配后随机分配或直接随机化减少组间差异。）

2. 被试内设计的含义、优点和局限如下：

   （1）含义：被试内设计是每个被试都接受自变量的所有水平处理的实验设计。（由于同一被试在每个条件下都被测量，也称重复测量设计。）【名词解释：被试内设计】

   （2）优点：所需被试量少，能够排除个体差异，更有力地考察不同处理之间的差异。

（3）局限：不同处理可能相互干扰，容易产生顺序效应、练习效应、疲劳效应或差异延续效应。（两个处理水平可采用 ABBA 设计，两个以上处理水平可采用拉丁方设计，使处理顺序影响相互抵消。）

3. 混合设计：在同一实验中有些自变量采用被试内设计，另一些自变量采用被试间设计。（混合设计综合两种基本设计的优点，但统计分析和程序安排更复杂。）【名词解释：混合设计】

4. 三种设计的联系与主要区别如下：

（1）联系：都是安排被试接受实验处理的设计方式。

（2）主要区别：被试间设计使每名被试只接受一个水平，被试内设计使同一被试接受全部水平，混合设计则对不同自变量分别采用两种安排。

（3）设计选择：若处理具有持久影响或无法重复，宜用被试间设计；若个体差异较大且处理效应短暂，宜用被试内设计；若不同自变量性质不同，可用混合设计。

综上，三种设计没有绝对优劣，应根据处理延续性、顺序效应和个体差异选择。

## 七、多变量实验设计与交互作用【★★★】

押题 **1**【论述】论述多变量实验设计的含义、优缺点及结果解释。

---

多变量实验设计是包含两个或以上自变量或因变量的实验设计。（包括多自变量设计和多因变量设计。）【名词解释：多变量实验设计】

1. 多变量实验设计的主要类型包括：

（1）多自变量设计：一个实验包含两个或以上自变量，可以同时检验各因素的作用及其相互关系。

（2）多因变量设计：一个实验包含两个或以上因变量，可以从多个反应指标描述处理效果。

2. 多变量实验设计的优缺点如下：

（1）主要优点：实验效率高、控制较好；能够获得交互作用；控制变量更易保持恒定；统计分析方法多样，且结果更接近现实、外部效度较高。

（2）主要局限：耗费资源、实验控制复杂，因素和水平越多，主效应与交互作用的解释越困难。

3. 多变量实验结果的解释要点包括：

（1）交互作用：一个因素的效应随另一个因素水平变化而改变。（图形上常表现为不同条件的趋势线不平行。）【名词解释：交互作用】

（2）主效应：考察一个自变量总体上是否对因变量产生显著影响，不考虑另一个因素的具体水平。

（3）简单效应：交互作用显著时，考察一个因素在另一个因素某一水平上的处理效应。（简单效应可以进一步确定交互作用具体发生在哪些条件。）【名词解释：简单效应】

（4）解释顺序：先判断交互作用；交互作用显著时重点分析简单效应，再谨慎解释主效应；交互作用不显著时再解释各因素主效应。

综上，多变量设计的独特价值在于同时检验多个因素及其交互作用，但必须用清晰的设计和统计分析保证解释有效。

## 八、小样本设计【★★★】

押题 **1**【简答】简述小样本设计及其主要类型。

---

小样本设计是被试内设计的一种变式，主试向人数较少的被试或单个被试呈现自变量的不同水平或处理方式。（主要包括 ABA 设计和多基线设计。）【名词解释：小样本设计】

1. **ABA** 设计：

（1）基本程序：先测量基线水平 A，再引入实验处理形成 B 阶段，随后撤除处理使行为返回基线 A。（其前提是 B 阶段的处理效果不持久，并且撤除处理不违反伦理。）

（2）实验逻辑：若行为随处理引入而改变、随处理撤除而恢复，则可以区分自变量效果与时间顺序等因素的效果。

2. 多基线设计：

（1）基本程序：当一种行为或一个被试接受处理时，另一行为或被试仍处于基线；若各对象只在自变量引入后才发生变化，可认为行为改变由自变量导致。

（2）主要类型：包括被试内多基线设计和被试间多基线设计。（前者依次处理同一被试的不同行为，后者依次处理不同被试的目标行为。）

（小样本设计不使用推断统计，而是依靠严格控制自变量和反复测量因变量；即使被试很少，仍可得出有力的实验推论。）

综上，小样本设计通过反复测量和阶段比较，在被试较少时仍能检验处理与行为变化之间的关系。

## 九、准实验设计与真实验设计【★★★】

押题 **1**【简答】比较准实验设计与真实验设计。

准实验设计和真实验设计都用于考察变量之间的关系，但二者对自变量、被试分配和额外变量的控制程度不同。

1. 两种设计的基本含义如下：

（1）准实验设计是未对自变量实施充分控制，但使用真正实验的某些方法收集、整理和统计分析数据的研究方法。（准实验常选择年龄、性别等无法操纵的被试变量作为自变量。）【名词解释：准实验设计】

（2）真实验设计是实验者能够有效操纵自变量、控制无关因素，并依据随机化原则选择或分配被试的实验设计。（真实验设计对实验条件的控制程度较高。）【名词解释：真实验设计】

2. 二者的联系：两者都需要明确自变量和因变量、选择适当指标、尽可能控制额外变量，并对所得资料进行规范统计分析。

3. 二者的区别如下：

（1）控制程度不同：真实验能够主动操纵自变量并随机分配被试；准实验通常只能选择既有变量，控制程度较低。（真实验包括完全随机单因素设计、完全随机多因素设计和随机化区组设计。）

（2）因果推论能力不同：真实验更有利于确定因果关系；准实验本质上更接近相关研究，因果推论较弱。

（3）适用范围不同：真实验适合能够严格操纵和控制变量的研究；当严格实验受到伦理或现实条件限制时，准实验能够在自然情境中研究重要问题。

综上，真实验以严格控制和随机化换取较强因果推论，准实验以较弱控制换取现实可行性。

## 十、实验信度【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验信度的含义、主要影响因素及验证方式。

实验信度是指实验结论的可靠性和前后一致性程度。（相同条件下重复研究能够得到相近结论，是实验信度较高的重要表现。）【名词解释：实验信度】

1. 影响实验信度的主要因素包括：

（1）观察量：观察量越大，样本统计值越接近总体参数值，样本越能够代表其所在的总体。

（2）对结果的统计检验：根据恰当统计检验所得出的差异才具有统计信度。（统计方法应与实验设计、变量水平和数据条件相匹配。）

（主试和被试状态、实验条件以及变量操作与测量不一致，也会使重复实验的结果发生波动。）

2. 实验信度的验证方式包括：

（1）直接验证：在保持原实验方法的情况下重复实验，考察原结果能否再次出现。

（2）系统验证：改变与实验结果无关的因素；若结果仍然出现，说明现象为真；若不再出现，则可能发现重要的边界条件。

（3）概念验证：采用与原实验不同的操作或方法验证同一现象，以描述心理现象的边界条件。

综上，实验信度主要受观察量和统计检验影响，并可通过直接验证、系统验证和概念验证进行检验。

## 十一、实验效度【★★★】

押题 **1**【论述】论述实验的构念效度、内部效度、统计结论效度和外部效度，并说明其关系。

---

实验效度是指实验方法达到实验目的的程度，即实验结果的准确性和有效性。（实验效度主要从理论构念、因果关系、统计结论和结果推广四个层面评价。）【名词解释：实验效度】

1. 实验效度的主要类型及其影响因素如下：

（1）构念效度：指实验研究假设和测量指标的理论构思及其操作化的有效性，即理论构念是否被恰当地转化为可操纵、可测量的变量。（清楚界定构念、采用适当操作性定义和多种指标，可以提高构念效度。）【名词解释：构念效度】

（2）内部效度：指实验中自变量与因变量之间因果关系的明确程度，取决于额外变量控制是否充分。（主试—被试相互作用、统计回归等因素都会削弱内部效度；选择偏差、被试流失、成熟、历史、测验和仪器变化也可能混淆因果解释。）【名词解释：内部效度】

（3）统计结论效度：指有关实验处理效应的数据分析程序的有效性和准确性，是对统计推断质量的评价。（数据质量、统计检验力、统计假设是否满足和分析方法是否正确都会影响统计结论效度。）【名词解释：统计结论效度】

（4）外部效度：指实验结果能够普遍推论到样本总体和其他同类现象的程度，即结果的普遍代表性和适用性。（实验环境的人为性、样本代表性和测量工具局限性是主要影响因素。）【名词解释：外部效度】

2. 四种效度的关系如下：

（1）层层制约：构念效度保证变量确实代表理论概念，内部效度保证因果关系明确，统计结论效度保证数据推断可靠，外部效度保证结论可以推广；任何一个环节薄弱都会限制整体研究结论。

（2）内部与外部效度的关系：内部效度是外部效度的重要前提，没有明确因果关系便无从推广；但严格控制有时会提高内部效度而降低情境真实性和外部效度。

（3）平衡原则：研究通常先保证构念、统计和内部效度，再通过多样样本、真实情境和重复研究提高外部效度。（不同研究可以在共同研究计划中分别强调控制和推广。）

综上，实验效度要求“概念测得准、因果说得清、统计推得对、结果推得开”，研究设计应根据目的协调四类效度。

# 第三章 反应时

## 一、反应时的含义与种类【★★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的含义及 A、B、C 三类反应时。

反应时是从刺激施于有机体到明显反应之间所需的时间。（它包括冲动传至感觉神经元、经大脑皮质传到效应器官以及效应器官开始活动的时间。）【名词解释：反应时】

1. **A** 反应时（简单反应时）：简单反应时是单一刺激与单一反应之间的时间间隔，只包含感知刺激和执行反应的基线时间，不要求刺激辨别或反应选择。（不同感觉通道的简单反应时通常表现为触觉较快、听觉次之、视觉较慢。）【名词解释：简单反应时】
2. **B** 反应时（选择反应时）：选择反应时是根据不同刺激选择相应反应所需的时间，包含基线时间、刺激辨别时间与反应选择时间，因此通常长于 A 反应时和 C 反应时。【名词解释：选择反应时】
3. **C** 反应时（辨别反应时）：辨别反应时是对多个刺激中的特定刺激作出反应所需的时间，包含基线时间和刺激辨别时间，不需要在多个反应之间进行选择。【名词解释：辨别反应时】

（三类反应时的关系：C 减 A 可估计刺激辨别时间，B 减 C 可估计反应选择时间，这构成唐德斯减数法的基础。）

综上，三类反应时通过是否增加辨别与选择过程，为分解心理加工时间提供了条件。

## 二、反应时的影响因素【★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的主要影响因素，并说明速度—准确性权衡。

反应时同时受刺激变量和机体变量影响，研究时必须在反应速度与准确性之间保持合理平衡。

速度—准确性权衡是反应速度与准确性之间存在反向关系，个体需要在二者之间作出权衡的现象。（只报告反应时而忽略错误率，可能把不谨慎的快速反应误判为较好成绩。）【名词解释：速度—准确性权衡】

1. 主要的刺激变量包括：

（1）刺激强度：刺激强度越弱，反应时越长；刺激强度越强，反应时越短。

（2）刺激复杂度：刺激数量越多、可分辨性越差、复杂度越高，反应时越长。

（3）刺激的时空特征和通道效应：刺激的位置、面积和呈现时间会影响反应时，不同感觉通道的反应时通常表现为触觉短于听觉、听觉短于视觉。

（线索提示与相容性：有提示时反应时缩短，不相容任务的反应时延长。）

2. 主要的机体变量包括：

（1）适应水平：适应水平不同，反应时不同。

（2）动机：常态下反应较慢，激励次之，惩罚条件下反应较快。

（3）个体差异：个体间以及同一个体在不同条件下的反应时均可能不同。（可以通过平衡实验效应和计算被试误差项加以处理。）

（年龄与教育训练：25 岁前反应越来越快，60 岁后反应逐渐迟缓；教育训练可以提高反应速度。）

3. 研究反应时时还应处理好速度—准确性权衡：应要求被试在保证正确的前提下尽快反应，同时记录反应时和正确率；单独考虑速度或准确性都会损害实验信度。

综上，解释反应时既要考虑刺激和机体变量，也要结合正确率判断被试的信息加工表现。

## 三、减数法与加因素法【★★★】

押题 **1**【论述】比较反应时研究中的减数法与加因素法。

---

1. 减数法的基本内容如下：

（1）含义：减数法是用减法把反应时分解成不同成分，以分析信息加工过程的方法。（其代表人物是唐德斯。）【名词解释：减数法】

（2）基本逻辑：两个作业除某一心理过程外完全相同，则两作业反应时之差就是该心理过程所需时间。

（3）评价：其积极意义是能够证明特定心理过程的存在；局限是难以精确预测任务中的心理过程，也难以严格匹配两个相减任务共有的心理过程。（可用于心理旋转和短时记忆视觉编码研究。）

2. 加因素法的基本内容如下：

（1）含义：加因素法是通过考察不同因素对反应时的独立或交互影响，推断信息加工阶段的方法。（其代表人物是斯滕伯格。）【名词解释：加因素法】

（2）基本前提：人的信息加工由一系列具有先后顺序的加工阶段组成。

（3）基本逻辑：若两个因素效应相互制约，则可能作用于同一加工阶段；若二者效应独立相加，则可能作用于不同阶段。

3. 两种方法的联系与主要区别如下：

（1）联系：二者都以反应时差异对应心理过程差异，并要求任务之间除目标加工过程外尽量保持一致。

（2）主要区别：减数法重在通过任务反应时相减估计特定心理过程的时间；加因素法重在通过因素效应的相加或交互关系证实加工阶段是否存在及其先后顺序，而非获得每个阶段的具体时间。

综上，减数法通过任务相减分离加工时间，加因素法通过因素效应关系识别加工阶段。

## 四、序列反应时与内隐联想测验【★★】

押题 **1**【论述】论述两种经典内隐研究范式的基本原理。

---

序列反应时任务和内隐联想测验都以反应时为核心指标，通过比较不同条件的反应时差异推断不能直接观察的内隐加工。

1. 序列反应时任务的基本内容如下：

（1）含义：序列反应时任务以反应时为指标，用规则序列与随机序列的成绩之差表示内隐学习量。（固定序列中的选择反应被易化，而被试并未意识到规则，说明发生了内隐学习。）【名词解释：序列反应时任务】

（2）基本程序：不同空间位置的刺激对应不同反应键，被试尽快按键；刺激序列有时遵循固定规则，有时随机呈现。

（3）实验逻辑：规则序列和随机序列的反应时差异对应内隐学习造成的心理过程差异，符合减数法逻辑。

（4）关键控制：应调节规则难度、防止规则外显化，并检查被试是否意识到序列规则。

2. 内隐联想测验的基本内容如下：

（1）内隐联想测验是通过测量概念词与属性词之间的自动化联系来评估内隐态度的方法。（由格林沃尔德提出。）【名词解释：内隐联想测验】

（2）相容任务：概念词与属性词的关系符合被试内隐态度，辨别依赖自动化加工，反应较快。

（3）不相容任务：概念词与属性词关系不一致，产生认知冲突，需要较复杂的意识加工，反应较慢。

（4）核心指标：相容与不相容联合任务的反应时之差，反映概念词和属性词联系与被试内隐态度的一致程度。

（5）主要变式：Go/No-Go 联想测验用信号检测论的辨别力指标兼顾速度与准确性；外在情感性西蒙任务用于减少重新编码污染。

综上，序列反应时任务通过规则序列与随机序列的反应时差异测量内隐学习，内隐联想测验通过相容与不相容任务的反应时差异测量自动化联系。

# 第四章 心理物理学

## 一、感觉阈限与传统心理物理法【★★★】

押题 **1**【论述】论述感觉阈限的含义、传统测量方法及主要误差。

感觉阈限用于度量感官对适宜刺激的感受能力，包括绝对阈限和差别阈限；费希纳提出的传统心理物理法主要包括最小变化法、恒定刺激法和平均差误法。

1. 感觉阈限的基本含义如下：

（1）绝对阈限是刚好引起心理感受的最小刺激量。（操作上通常用 50%的实验次数能够引起反应的刺激量表示。）【名词解释：绝对阈限】

（2）差别阈限是刚好引起差异感受的最小刺激变化量，又称最小可觉差。（差别阈限越低，通常表示差别感受性越高。）【名词解释：差别阈限】

2. 感觉阈限的传统测量方法及相应误差如下：

（1）最小变化法：刺激按递增或递减顺序变化，找出反应转换点或阈限位置，是测量阈限的直接方法。【名词解释：最小变化法】

① 主要误差包括习惯误差、期望误差、练习误差和疲劳误差。

② 递增与递减序列数量一致可以抵消习惯和期望误差，按 ABBA 法交替进行可以平衡练习和疲劳的影响。

（2）恒定刺激法：随机呈现若干特定的恒定刺激，统计各种刺激引起反应的频率，是应用较广且较准确的方法。【名词解释：恒定刺激法】

① 主要误差是练习误差和疲劳误差。

② 可采用随机化法和 ABBA 法控制误差。

（3）平均差误法：主试呈现标准刺激，被试调整比较刺激，直到认为二者相等；该方法最适合测量绝对阈限，又称调整法。【名词解释：平均差误法】

① 主要误差包括动作误差和时间误差。

② 可采用多层次 ABBA 法，并使比较刺激分别从小到大、从大到小进行调整。

3. 三种方法的关系：三者都通过多次刺激判断估计感觉阈限，但刺激呈现顺序、被试任务和主要误差不同，应根据测量目的选择方法并控制相应误差。

综上，传统心理物理法以不同刺激呈现和反应程序估计绝对阈限与差别阈限，方法选择必须与误差控制结合。

## 二、韦伯定律与费希纳定律【★★★】

押题 **1**【简答】简述韦伯定律和费希纳定律的主要内容及关系。

心理物理函数是描述心理感受与刺激物理属性之间关系的函数。（刺激本身的属性称为物理量，个体对刺激的主观感受称为心理量。）【名词解释：心理物理函数】

1. 韦伯定律的主要内容如下：

   （1）韦伯定律：差别阈限的增量与原刺激量之比是一个常数，即 **K=ΔI/I**。（不同感觉通道的 K 值不同，K 越小表示感觉越敏感；该定律主要适用于中等强度刺激。）【名词解释：韦伯定律】

   （2）韦伯分数：公式为**△φ/φ=C**；不同刺激条件和感觉通道的韦伯分数不同。

2. 费希纳定律认为心理量与物理量之间呈对数关系，即 **P=KlgI**；刺激强度按几何级数增加时，感觉强度按算术级数上升。（该定律主要适用于中等强度刺激。）【名词解释：费希纳定律】

3. 韦伯定律与费希纳定律的关系及成立条件如下：

   （1）推导基础：费希纳以韦伯定律为基础，把每个最小可觉差视为相等的心理单位，由此建立感觉的等距量表。

   （2）成立条件：韦伯定律对所研究刺激强度范围成立，并且各个最小可觉差在心理上相等。

   （3）局限：上述条件并非对所有刺激和强度都成立，因此费希纳定律主要适用于一定范围内的感觉测量。

综上，韦伯定律描述刺激增量与原刺激的比例关系，费希纳定律据此推导心理量与物理量的对数关系。

## 三、阈上感觉的测量【★★★】

押题 **1**【简答】简述阈上感觉量表的主要建立方法。

阈上感觉的量化由心理物理量表完成，根据量表是否等距和有无绝对零点，可分为顺序量表、等距量表和比例量表。

1. 顺序量表的建立：

   （1）等级排列法。（同时呈现多个刺激，要求被试按一定标准排序。）

   （2）对偶比较法。（把刺激两两配对，由被试判断哪个刺激在某一特性上更突出。）

2. 等距量表的建立：

   （1）感觉等距法：制作等距量表的最直接方法，主观上将一个感觉分成相等距离。

（2）差别阈限法：制作等距量表的间接方法，以绝对阈限为零点、最小可觉差为等距单位。

3. 比例量表的建立：

（1）分段法：制作比例量表的最直接方法，把感觉量取一定比例来建立心理量表。（可以要求被试把一个感觉量加倍或减半。）

（2）数量估计法：制作比例量表的直接方法。（被试参照某个刺激所对应的数值，直接估计其他刺激的感觉量值。）

综上，等级排列法和对偶比较法建立顺序量表，感觉等距法和差别阈限法建立等距量表，分段法和数量估计法建立比例量表。

## 四、费希纳定律与史蒂文斯定律【★★★】

押题 **1**【论述】比较费希纳定律和史蒂文斯定律。

---

费希纳定律和史蒂文斯定律都描述心理量与物理量的函数关系，但在函数形式、测量方法和量表性质上不同。

1. 两种定律的基本内容如下：

（1）费希纳定律认为心理量与物理量之间呈对数关系，即 **P=KlgI**；刺激强度按几何级数增加时，感觉强度按算术级数上升。（该定律主要适用于中等强度刺激。）【名词解释：费希纳定律】

（2）史蒂文斯定律认为心理量与物理量之间呈幂函数关系。（公式中 S 为感觉量，I 为物理量，a 为决定曲线形状的幂指数。）【名词解释：史蒂文斯定律】

2. 二者的联系：两种定律都试图建立心理量与物理量之间的数量关系，推动了感觉的量化研究。

3. 二者的区别如下：

（1）函数形式不同：费希纳定律是对数函数；史蒂文斯定律是幂函数，心理量的增长快慢取决于幂指数。

（2）增长特点不同：费希纳定律认为刺激增强时感觉量增加逐渐变慢；史蒂文斯定律允许不同感觉通道表现为加速、减速或近似线性增长。

（3）测量基础不同：费希纳定律以差别阈限和最小可觉差为基础；史蒂文斯定律主要以数量估计等直接测量法为基础。

（4）量表性质不同：费希纳方法建立的是等距量表；史蒂文斯方法可以建立等比量表。

（5）适用范围不同：费希纳定律主要适用于一定的中等刺激强度；史蒂文斯定律能够描述更广的刺激范围和不同感觉通道。

综上，二者都推动了感觉量化，但史蒂文斯定律用幂函数和直接测量扩展了传统阈限方法。

## 五、信号检测论【★★★】

押题 **1**【论述】论述信号检测论的基本思想、核心指标及实验方法。

---

信号检测论是在噪音背景下研究信号分离的方法，能够区分感受性、动机和反应偏好。（它把信号和噪音都视为信息。）【名词解释：信号检测论】

1. 信号检测论的基本思想包括：

（1）信号与噪音：信号是需要检测的刺激，噪音是对信号检测产生干扰的背景；二者可视为两个均值不等但有重叠的正态分布。

（2）决策标准：观察者选择一个值作为判断“有信号”和“无信号”的分界点，标准会受到信号先定概率和利益得失影响。

（3）四种结果：信号出现并报告有信号为击中；信号出现却报告无信号为漏报；只有噪音却报告有信号为虚报；只有噪音并报告无信号为正确拒斥。

2. 信号检测论的核心指标及其关系如下：

（1）反应偏向：观察者作出“有信号”或“无信号”判断时所采用的判断标准倾向。（常用似然比 β 或报告标准 C 表示；C 越大，标准越严格。）【名词解释：反应偏向】

（2）辨别力指标 **d'**：观察者对信号与噪音的客观感受性指标。（d'越大，信号与噪音分布分离越明显，辨别力越强。）【名词解释：辨别力指标 **d'**】

（3）指标关系：反应偏向反映判断策略，d'反映感受性，二者应分别解释，不能只用击中率判断能力。

（4）**ROC** 曲线：以虚报率为横轴、击中率为纵轴绘制的接受者操作特征曲线。（同一曲线上各点的感受性相同；左下方的点表示判断标准较严，曲线离偶然事件对角线越远，辨别力越强；先定概率和判断标准变化都会影响击中率与虚报率。）【名词解释：**ROC** 曲线】

3. 信号检测论的实验方法包括：

（1）有无法：随机呈现信号加噪音或只有噪音，要求被试判断有无信号。

（2）评价法：呈现方式同有无法，但要求被试用等级报告确信程度，能够保留更多判断信息。

（3）迫选法：连续呈现信号和噪音，要求判断哪一次包含信号，主要用于考察辨别力。

（信号检测论的主要价值在于把主观判断标准与客观辨别力分离，明确虚报概念，并把噪音信息纳入分析。）

综上，信号检测论用击中与虚报共同估计感受性和判断标准，避免把反应偏好误当作辨别能力。